微 元 法

一、旋转体体积公式

曲边梯形 A (由曲线 $y=f(x)\geq 0$，直线 $x=a,x=b$ 及 ox 轴所围)绕 ox 轴旋转一周所得立体的体积为

$$V_x=\pi\int_a^b f(x)\mathrm{d}x .$$

曲边梯形 A (由曲线 $y=f(x)\geq 0$，直线 $x=a>0,x=b>a$ 及 ox 轴所围)绕 oy 轴旋转一周所得立体的体积为

$$V_y=2\pi\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x .$$

二、平面曲线的弧长公式

弧微元 $\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}$.

(直角坐标下)平面曲线 $L:y=y(x),a\leq x\leq b$ 的弧长

$$s=\int_a^b\sqrt{1+(y'(x))^2}\mathrm{d}x .$$

(参数方程描述)平面曲线 $L:x=x(t),y=y(t),\quad \alpha\leq t\leq\beta$ 的弧长

$$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\mathrm{d}t .$$

(极坐标下)平面曲线 $L:r=r(\theta),\quad \alpha\leq\theta\leq\beta$ 的弧长

$$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{(r(\theta))^2+(r'(\theta))^2}\mathrm{d}\theta .$$

计算主要任务是去根号!

例 1 求曲线 $L:y=\int_0^x\sqrt{\sin t}\mathrm{d}t,\quad 0\leq x\leq\pi$ 的弧长.

解 $y'(x)=\sqrt{\sin x}$，$\mathrm{d}s=\sqrt{1+(y')^2}\mathrm{d}x=\sqrt{1+\sin x}$.

$$s=\int_0^\pi\sqrt{1+(y'(x))^2}\mathrm{d}x=\int_0^\pi\sqrt{1+\sin x}\mathrm{d}x$$
$$=\int_0^\pi(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2})\mathrm{d}x=4 .$$

例 2 求摆线一拱 $L:x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t),\quad 0\leq t\leq 2\pi$ 的弧长(a 为正数).

解 $\mathrm{d}s=\sqrt{(x_t')^2+(y_t')^2}\mathrm{d}t=2a\left|\sin\frac{t}{2}\right|\mathrm{d}t$.

$$s=\int_0^{2\pi}2a\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t=8a\ .$$

同样可求得内摆线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}\quad(a>0)$ 的全长为 $6a$.

心脏线 $r=a(1+\cos\theta)\quad a>0$ 的全长为 $8a$.